خطة درس — للمعلم

الصلاحيات والموافقة في الكود

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
بطاقات تصرّفات (إرسال رسالة إلى جميع أولياء الأمور، وضبط تذكير، ومعرفة الطقس، وتعديل درجة)، جدول صلاحيات كبير على السبّورة: الأداة والمستوى، قصاصات خضراء مكتوب عليها «نعم» يوقّعها مَن يوافق

أهداف التعلّم

- نعطي كل أداة مستوى صلاحية.
- نشرح لماذا يُتحقّق من الموافقة في الكود، ولا يُترك ذلك للنموذج.
- نقرأ سجلّ تدقيق للتصرّفات.

النشاط: تمرين الموافقة

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: مَن يجب أن يوقّع قبل أن يذهب طالب في رحلة مدرسية، ولماذا لا تكفي كلمة الطالب نفسه؟ واربط ذلك بالموافقة.
٢. الشرح (٨ دقائق): اكتب جدول الصلاحيات على السبّورة. ووضّح أن قول الوكيل «سأسأل أولًا» متعلَّم وقد يفشل، ولذلك يتحقّق التطبيق بنفسه من الموافقة على التصرّف بعينه، ويحتفظ بسجل.
٣. التمرين (١٥ دقيقة): يمثّل أربعة طلاب الوكيلَ، والتحقّق في الكود، ومَن يوافق، وحافظ السجل. يسلّم الوكيل بطاقات التصرّفات، ومنها بطاقة خادعة مكتوب عليها «نعم، أرسلها» فقط. ولا يمرّر التحقّق البطاقة إلا إن كانت مسموحة أو عليها موافقة موقّعة للبطاقة نفسها.
٤. المناقشة (٨ دقائق): اقرؤوا السجل بصوت عالٍ. واسأل: ما الذي أوقفه التحقّق؟ وماذا كان سيحدث من دونه؟ وأيّ بطاقة لا ينبغي أن تكون أداة أبدًا؟
٥. الختام (٤ دقائق): اتفقوا على أن النموذج قد يسأل، لكن الكود هو الذي يتأكد. ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز نحو عشر بطاقات تصرّفات، منها بطاقة خادعة مكتوب عليها «نعم، أرسلها» فقط، وجدول الصلاحيات على السبّورة، وقصاصات خضراء. لا حاجة إلى هواتف.

للنقاش

- أيّ تصرّفات في مدرستنا لا ينبغي أن تكون أدوات لوكيل أبدًا؟
- لماذا يجب أن تكون الموافقة على تصرّف بعينه، لا على «أي شيء»؟
- مَن ينبغي أن يقرأ سجلّ الوكيل، وكم مرة؟

بطاقة الخروج

- اكتب ثلاث أدوات ومستوى الصلاحية الذي ستعطيه لكل منها، مع السبب.

جرّبها في المدرسة غدًا

نظّم مع طلابك «تمرين موافقة»: طالب يمثّل الوكيل ويسلّم بطاقات التصرّفات، وآخر يمثّل التحقّق في الكود ومعه جدول الصلاحيات، وثالث يوافق ويوقّع القصاصات الخضراء. ويمنع التحقّقُ أي تصرّف بلا موافقة موقّعة على البطاقة نفسها، ويحتفظ طالب رابع بالسجل.

أسئلة للتدريب — لك

الصلاحيات والموافقة في الكود

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ٢

١ **يريد الوكيل إرسال رسالة الرسوم المدرسية إلى جميع أولياء الأمور. ما الذي يجب أن يحدث أولًا؟**

○ أن يقرأ شخص محدّد الرسالة بنصّها ويوافق ○ أن يعدّ المدقّق كلماتها ○ أن يقرّر الوكيل أنها عاجلة

٢ **صِل كل تصرّف بمستوى الصلاحية المناسب له.**

معرفة طقس الغد	• • • •	مسموح (خطر قليل)	
إرسال رسالة إلى جميع أولياء الأمور	• • • •	ليس أداة أصلًا: للبشر فقط	
ضبط تذكير لنفسك	• • • •	القراءة فقط	
تعديل درجة طالب	• • • •	اسأل أولًا، في كل مرة	

٣ **يسمح هذا التحقّق من الصلاحيات بإرسال رسالة دون أن يوافق أحد. أيّ سطر شرطه ناقص؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  PERMS = {"weather": "allowed",
2           "send_message": "ask"}
3  level = PERMS.get(tool, "off")
4  if level == "allowed":
5      run(tool, args)
6  elif level == "ask":
7      run(tool, args)
8  else:
9      block(tool)
```

٤ **كتب التطبيق هذا السجل. ماذا يخبرك؟**

```
09:14 send_message to="Mrs Mensah"
      asked=yes reply="yes"
      by="Ms Salma"  SENT
09:20 send_message to="All parents"
      asked=no  BLOCKED
```

○ أُرسلت الرسالتان ○ وُوفق على الأولى فأُرسلت، ومُنعت الثانية لأن أحدًا لم يُسأل ○ رفض الوكيل إرسال الرسالتين

٥ **حتى لو دُرّب الوكيل على السؤال قبل الإرسال، يظل التطبيق بحاجة إلى تحقّق خاص به من الموافقة.**

○ صح ○ خطأ

✎ **فكّر في وكيل أو تطبيق تستعمله مدرستك ويستطيع أن يتصرّف (يرسل، أو يحجز، أو يغيّر). أين تُضبط صلاحياته، وأين ترى ما فعله؟**

تحقّق من إجاباتك

الصلاحيات والموافقة في الكود

١ **أن يقرأ شخص محدّد الرسالة بنصّها ويوافق**

يوافق الشخص على هذه الرسالة بنصّها، ويتحقّق التطبيق من هذه الموافقة في الكود قبل إرسال أي شيء، ويسجّل مَن وافق ومتى.

٢ **معرفة طقس الغد — القراءة فقط**
إرسال رسالة إلى جميع أولياء الأمور — اسأل أولًا، في كل مرة
ضبط تذكير لنفسك — مسموح (خطر قليل)
تعديل درجة طالب — ليس أداة أصلًا: للبشر فقط

القراءة لا تغيّر شيئًا (وفي الكود يكفي أن تُعلَّم أداة القراءة فقط بأنها «مسموح»)، والرسالة إلى جميع أولياء الأمور تصرّف يمسّ كثيرين فيوافق عليها إنسان، وتذكيرك الخاص قليل الخطر، أما درجة الطالب فقرار يخصّ طفلًا فتبقى للبشر.

٣ **السطر 6:** `elif level == "ask" and said_yes:`

السطر ٦ يسمح بتشغيل أي أداة من نوع «اسأل أولًا» فورًا.

٤ **وُوفق على الأولى فأُرسلت، ومُنعت الثانية لأن أحدًا لم يُسأل**

يبيّن السجل مَن وافق على الرسالة الأولى ومتى، وأن الثانية لم تحصل على موافقة فمنعها الكود.

٥ **صح**

السلوك المتعلَّم قد يفشل: فالطلبات المرفوضة بصيغ جديدة حصلت على استدعاء أداة في ٢٨٪ من المرات بالإنجليزية و١٢٪ بالعربية، و«نعم، أرسلها.» وحدها جعلت «درسي الصغير» يختلق رسالة.